

كيف يعمل الرادار

إعـــداد

الكليات العسكرية

t.me/YEMEN_ARMY

كتب عسكرية

كيف يعمل الرادار؟

يعد الرادار من الأشياء الشائعة الإستعمال في كل مكان تقريباً على الرغم من أن إشاراته ليست مرئية في الحقيقة، فتعقب مسار الطائرات يتم من خلاله سواء كانت في الجو أو على الأرض وكذلك توجيهها من أجل هبوط سلس وآمن، كما تستخدمه السلطات الأمنية لمراقبة السائقين الذين يتجاوزون السرعة المسموح بها، ناهيك عن وكالات الفضاء لرسم خرائط للأرض والكواكب الأخرى وتعقب الأقمار الصناعية لمساعدتها على المناورة بين الحطام المنتشر في الفضاء، كما يعتبر الرادار من الأجهزة التي لا غنى عنها للجيوش والقوات المسلحة من أجل تتبع العدو وتوجيه الأسلحة المختلفة.



ضابط عمليات يقوم بتشغيل معدات رادار

كما يستخدم خبراء الأرصاد الجوية الرادار لمعرفة أماكن العواصف والأعاصير، لهذا يبدو من الواضح أن الرادار تقنية مفيدة جداً، وأبسط صوره التي نراها في حياتنا اليومية الأبواب التي تنفتح وتغلق آلياً على مداخل المتاجر.

استخدم الإنسان الرادار من أجل تحقيق الأهداف التالية:

- اكتشاف وجود أجسام على مسافة بعيدة: وعادة ما يكون هذا الجسم متحركاً كالطائرات، لكن يمكن للرادار أن يكتشف الأجسام الثابتة أيضاً حتى لو كانت تحت الأرض، كما يستطيع الرادار معرفة ماهية الشئ الذي يكتشفه كتحديد نوع طائرة على سبيل المثال.

- معرفة سرعة الأجسام: وهذا سبب قوي يدفع الشرطة للجوء إليه.

- رسم الخرائط: تستخدم المركبات الفضائية والأقمار الصناعية ما يُدعى "رادار الفتحة الإصطناعية" لرسم خرائط طبوغرافية دقيقة لأسطح الكواكب والأقمار.

يمكن تحقيق جميع تلك الأهداف باستخدام شيئين تعرفهما في حياتك اليومية ألا وهما "الصدى" و"انتقال دوبلر"، وهذان المبدآن سهلا الإستيعاب لأن الأذن البشرية تسمع الصدى وتطبق مبدأ دوبلر كل يوم، لكن الرادار يطبق نفس التقنيات عن طريق أمواج الراديو.

الصدى ومبدأ دوبلر

الصدى أحد الأمور التي تسمعها وتقوم بها كل يوم، فإن صرخت في بئر أو واد يرتد صدى الصوت نحوك، ويحدث الصدى لأن الأمواج الصوتية التي تصدرها تنعكس عن الأسطح المختلفة (سواء كان سطح الماء أو أو قاع بئر أو جوانب وادي) لتعود ثانية إلى أذنك، ويتوقف طول الفترة الزمنية بين صراخك وسماعك الصدى على المسافة بينك وبين السطح الذي ارتد عنه.



عندما تصرخ في بئر ينزل الصوت إلى الأسفل وينعكس عن القاع، وإن قمت بقياس الوقت الذي استغرقه الصدى للعودة ومقارنته بسرعة الصوت فإنه يمكنك حساب عمق البئر بدقة.

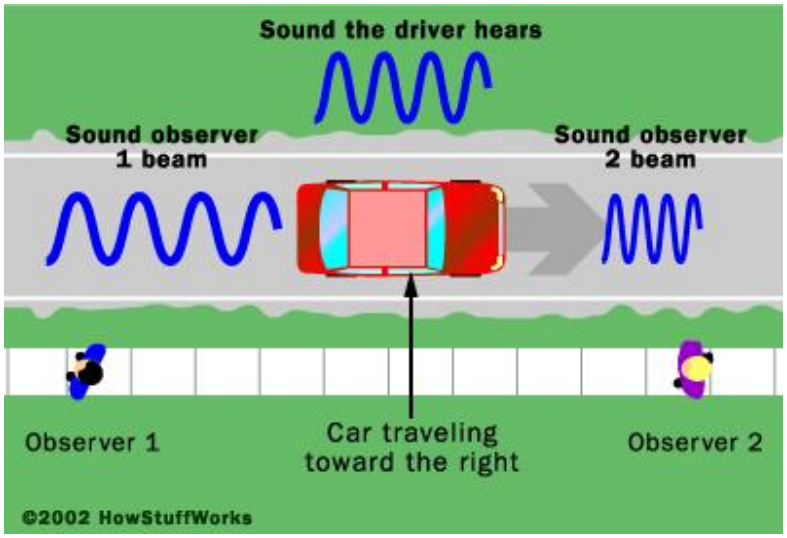
يعد مبدأ دوبلر من الأمور الشائعة التي تمر بها في حياتك اليومية (حتى من دون أن تلاحظها)، وهو يحدث عندما يصدر صوت ما أو ينعكس عن جسم متحرك، ويؤدي انتقال دوبلر في الحالات القصوى إلى إحداث انفجارات صوتية.

إليك تجربة تساعدك على فهم هذا المبدأ:

لنقل أن سيارة آتية بسرعة 100 كم في الساعة وهي تطلق النفير، ستسمع الصوت يقترب مع اقتراب السيارة، لكن عندما تمر أمامك سينخفض الصوت على نحو مفاجئ مع أنها طبقة الصوت نفسها طوال الوقت، والتغيير الذي سمعته سببه انتقال دوبلر.

ما يحدث أن سرعة الصوت تبقى ثابتة في الهواء، ولنقل أنها 600 ميل في الساعة لتبسيط عملية الحساب (لأن سرعة الصوت تتحد بدقة عن طريق الضغط الجوي والحرارة والرطوبة)، تخيل أن السيارة ثابتة وتبعد عنك ميلاً واحداً وتطلق نفيرها لمدة دقيقة واحدة، ستتضاعف الموجات الصوتية الصادرة عن السيارة بمعدل 600 ميل في الساعة، وما ستسمعه هو صوت متأخر

بمقدار 6 ثواني (في حين ينتقل الصوت بسرعة ميل واحد كل 600 ميل بالساعة) متبوعاً بصوت بعد دقيقة واحدة بالضبط.



انتقال دوبلر: يسمع الشخص الواقف خلف السيارة الصوت بطبقة منخفضة أكثر من السائق لأن السيارة...تتحرك، ويسمع الشخص الواقف أمام السيارة الصوت على طبقة أعلى أكثر من السائق لأن السيارة تقترب منه

لنفترض الآن أن السيارة تتحرك بسرعة 100 كم في الساعة وهي الآن على بعد ميل واحد وتطلق النفير منذ دقيقة واحدة، ستظل تسمع الصوت بمعدل تأخير 6 ثواني، لكن الصوت سيستمر لمدة 54 ثانية لأن السيارة ستكون بجانبك تماماً بعد دقيقة واحدة، وسيصل إليك صوتها بشكل متزامن في نهاية تلك الدقيقة، لكن السائق سيظل يسمع الصوت من وجهة نظره هو، وبسبب حركة السيارة فإن الدقيقة تتقلص إلى 54 ثانية من وجهة نظرك أنت، ويبقى نفس العدد من الأمواج الصوتية في نفس المدة الزمنية. لذلك تزداد نسبة التردد وستسمع صوت النفير أعلى مما يبدو في الواقع، وإن مرت السيارة وابتعدت تُعاد نفس العملية وسيشغل الصوت مدة زمنية أطول مما يؤدي لانخفاض الطبقة.

الإنفجار الصوتي

لنفترض أن سيارة تقترب منك بسرعة 700 ميل أو أقل قليلاً وهي تطلق نفيرها، لن تستطيع الأمواج الصوتية الإنتقال أسرع من الصوت، إذن فللسيارة ونفيرها نفس السرعة في هذه الحالة ولن تتمكن من سماع شئ لكنك سترى السيارة تقترب، ويصل الصوت في نفس لحظة وصول السيارة بحيث يكون صاخباً، وهذا هو الإنفجار الصوتي.

تحدث الظاهرة ذاتها عندما يبحر قارب أسرع من الأمواج (تبلغ سرعة الأمواج نحو 5 أميال)، ولا شك أنك لاحظت أن القوارب تترك خلفها موجة على شكل حرف V، ويتوقف شكل زاوية الموجة على سرعة القارب نفسه.

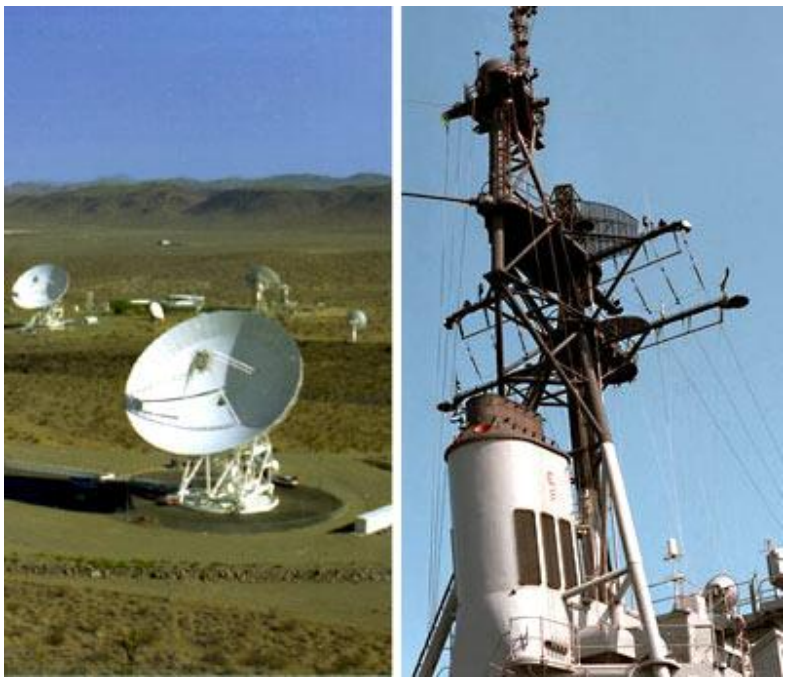
يمكنك دمج مبدأ دوبلر وصدى الصوت على النحو التالي: لنقل أنك صرخت بصوت عال نحو سيارة متحركة، سترتد بعض الأمواج الصوتية عن السيارة (الصدى)، ولأن السيارة في حالة حركة وباتجاهك فهذا يؤدي ل"انضغاط" الأمواج الصوتية وبالتالي ارتفاع الطبقة أكثر من المعتاد، وإن قمت بقياس طبقة الصوت ستعرف مدى سرعة السيارة.

قراءة واستيعاب إشارات الرادار

عرفنا كيف نستغل صدى الصوت لتحديد مواقع الأجسام، كما تعلمنا كيف نستخدم مبدأ دوبلر لقياس سرعة الأجسام، إذن من الممكن صنع رادار يعمل بالصوت، وهذا هو بالضبط جهاز الأمواج فوق الصوتية (السونار) الذي تستخدمه المراكب والغواصات، لكن ومع ذلك تبقى هناك مشاكل في هذا النوع:

- لا يذهب الصوت إلى مسافات بعيدة (ميل على الأكثر).
- يمكن لأي كان سماع الأصوات وهذا من شأنه إزعاج من حولك، والحل هو استخدام الأمواج فوق السمعية بدلاً من الأصوات العادية.
- سيكون من الصعب تعقب صدى الصوت بسبب عدم قوته.

لذلك يستخدم الرادار أمواج الراديو عوضاً عن الأصوات لأنها تصل لمسافات بعيدة وغير مرئية وسهلة التعقب.



إلي اليمين: رادار مسح ورادار طقس فوق الصاري الأمامي على ظهر مدمرة لإطلاق الصواريخ الموجهة.
إلي اليسار: الهوائيات الخاصة بمجمع اتصالات فضائي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) للمساعدة على إبقاء الوكالة على اتصال بالمركبات الموجودة في الفضاء.

لنلق نظرة فاحصة على رادار نموذجي يستخدم في تعقب الطائرات في الجو، يدور الرادار على جهاز الإرسال ويطلق أمواجاً قصيرة عالية الكثافة ومرتفعة التردد لمدة جزء من الثانية، ثم يشغل الرادار مرسله ومستقبله ويستمع للصدى، ويقيس الزمن الذي استغرقته الصدى للوصول. تنتقل موجات الراديو بسرعة الضوء (1000 قدم في جزء من الثانية تقريباً)، فإن كان للرادار سرعة عالية فهو يستطيع قياس المسافة بين الطائرات بدقة بالغة، كما يستطيع الرادار كذلك قياس انتقال دوبلر بدقة متناهية مستخدماً معدات معالجة إشارات خاصة وتحديد سرعة الطائرات.

هناك إمكانية لاعتراض إشارات الرادار الأرضية أكثر من الإشارات الجوية، فعندما يطلق رادار الشرطة إشارة ما فهي ترتد عن كل أنواع الأجسام (الجدران-الجسور-الجبال-الأبنية)، وأسهل طريقة لتجاوز كل تلك الفوضى هي إلغاء مبدأ دوبلر لأن رادار الشرطة يبحث عن إشارات متنقلة بمبدأ دوبلر فقط، ولأن أشعة الرادار مركزة بإحكام فهي تصيب السيارات فقط ولا شئ آخر.

تستخدم الشرطة الآن تقنية الليزر لقياس سرعة السيارات، وهي تعتمد الضوء بدلاً من أمواج الراديو.

للمزيد على تيلجرام
T.me/YEMEN_ARMY